

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embedded dan Robotika

Nama : **Fika Azzaskia (2403015034)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa diharapkan mampu memahami serta mendeskripsikan arsitektur sistem yang diterapkan pada aplikasi web booking layanan barbershop UMKM, sehingga struktur sistem dapat dibangun secara sistematis dan terstruktur dengan baik.

Teori Singkat

Arsitektur perangkat lunak adalah gambaran menyeluruh mengenai struktur sebuah sistem yang menguraikan bagaimana setiap komponen saling berinteraksi satu sama lain. Tujuan dari perancangan arsitektur ini adalah agar pengembangan sistem dapat berjalan lebih terencana, lebih mudah dipahami oleh tim, serta lebih fleksibel untuk dikembangkan ke depannya.

Dalam konteks sistem booking barbershop berbasis web ini, arsitektur yang digunakan adalah Client-Server yang dikombinasikan dengan pendekatan layered architecture. Pengguna mengakses sistem melalui web browser sebagai sisi client, sementara server bertugas memproses setiap permintaan yang masuk dan berkomunikasi dengan basis data untuk mengambil maupun menyimpan informasi.

Bahan dan Alat

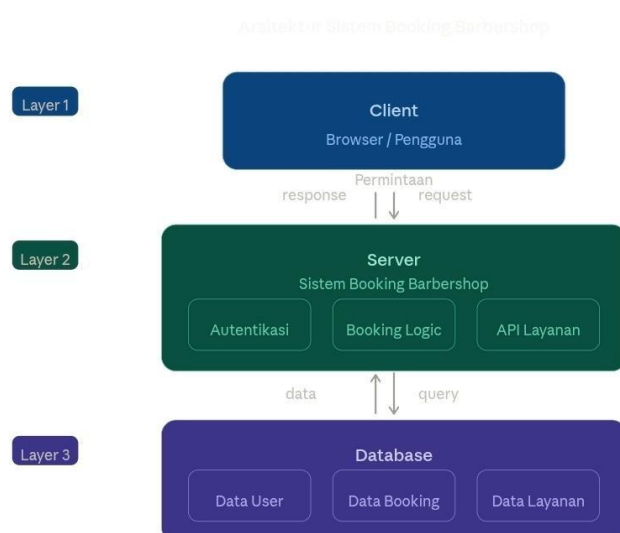
- Laptop / Komputer
- Diagram Tools (Draw.io, StarUML, dll)
- Browser
- Microsoft Word

Contoh Permasalahan

Sistem pemesanan layanan di barbershop saat ini masih sering dilakukan secara manual, di mana pelanggan harus hadir langsung ke tempat untuk mendaftar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan antrian yang panjang dan membuat jadwal menjadi tidak pasti.

Studi Kasus

Aplikasi booking barbershop berbasis web ini dirancang menggunakan arsitektur Client-Server. Melalui browser, pelanggan dapat mengakses website untuk mengetahui layanan yang tersedia, memilih waktu yang diinginkan, dan menyelesaikan proses pemesanan. Selanjutnya, data yang dikirimkan akan diproses oleh server dan disimpan ke dalam basis data.



Penjelasan Activity Diagram

Pelanggan mengakses website menggunakan browser pada perangkat masing-masing. Permintaan dari pengguna dikirim ke server untuk diproses. Server kemudian menjalankan logika sistem seperti pengecekan jadwal dan penyimpanan data booking. Setelah proses selesai, data akan disimpan ke database dan hasil proses dikirim kembali ke pengguna dalam bentuk informasi atau notifikasi booking berhasil.

Aspek	4	3	2	1
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai